



SSLAB • SMART STUDENT LABORATORY

实验室综合管理系统

使用说明手册

User Manual — Laboratory Integrated Management System

适用版本: v2.x | FastAPI + WebSocket 架构

网络端口: HTTP 1880 | 设备网段: 192.168.0.x

目录

第一章 系统概述	3
1.1 产品简介	3
1.2 主要功能	3
1.3 系统架构	4
第二章 安装与启动	5
2.1 运行环境要求	5
2.2 快速启动步骤	5
2.3 仿真模式启动	5
第三章 主界面说明	6
3.1 界面整体布局	6
3.2 连接状态指示	6
第四章 教学电源管理	7
4.1 低压教学电源设置	7
4.2 高压电源设置	8
4.3 学生电源控制与分组	8
第五章 实验环境管理	9
5.1 环境监测数据	9
5.2 环境控制	9
5.3 升降台与电脑管理	10
5.4 灯光控制	10
5.5 变频器控制	10
第六章 网络设备管理	11
6.1 设备发现与扫描	11
6.2 设备配置文件	11
第七章 API 接口参考	12
第八章 设备协议参考	13
第九章 故障排除	15
附录 寄存器映射速查表	16

第一章 系统概述

1.1 产品简介

SSLAB 实验室综合管理系统是专为教学实验室设计的一体化智能管控平台。系统以 浏览器为操作界面，通过局域网与各类实验室设备通信，实现对**教师电源**、**学生分组供电**、**高压设备**、**升降讲台**、**照明灯具**及**环境传感器**的集中统一管控，大幅降低实验室安全风险并提升教学效率。

系统后端采用 **Python + FastAPI** 框架，通过 **WebSocket** 向前端 推送实时状态，支持多客户端同时在线查看。前端为纯 HTML/CSS/JS 页面，兼容 PC 浏览器和平板设备。

1.2 主要功能



教学电源管理

远程设置教师低压直流/交流电源的输出电压与限流值，一键开关控制。



学生分组供电

对 A/B/C/D 四个学生组独立控制供电开关，支持全组同步低压输出。



高压电源控制

240V-300V 高压选择及主开关控制，内置 10s 延时保护倒计时。



升降台 / 电脑

广播控制全教室升降讲台升降动作，同时管理电脑桌面电源开关。



灯光 / 环境控制

黑板灯、教室灯开关，供水阀、排风扇独立控制，环境数据实时显示。

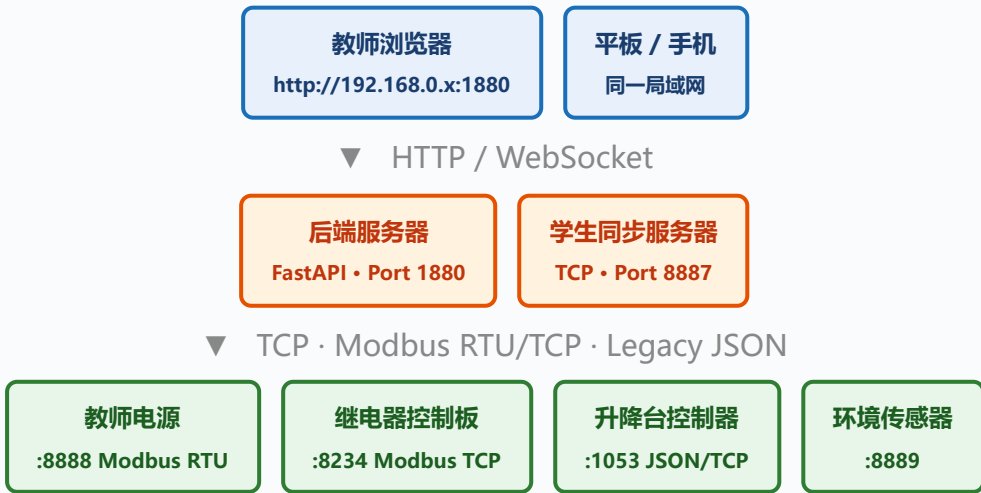


网络设备扫描

自动扫描局域网 192.168.0.x 网段，发现并注册在线设备，每 60s 自动刷新。

1.3 系统架构

系统网络拓扑示意



组件	说明	监听端口
后端服务 (FastAPI)	核心业务逻辑、状态管理、设备通信	1880
学生同步服务器	接受学生设备 TCP 连入，下发同步指令	8887
前端界面	Bootstrap 单页应用，WebSocket 实时更新	—
教师低压电源	192.168.0.211，Modbus RTU over TCP	8888
继电器控制板 (USR-IO808)	192.168.0.7，Modbus TCP，控制 8 路继电器	8234
升降台控制器	192.168.0.100–130，Legacy JSON over TCP	1053
环境传感器	192.168.0.100，温湿度 / 电量监测	8889

第二章 安装与启动

2.1 运行环境要求

项目	要求
操作系统	Windows 10/11（推荐）或 Linux
Python	3.10 或以上版本
网络	与实验室设备处于同一 192.168.0.x 局域网
浏览器	Chrome 90+、Edge 90+、Firefox 88+（支持 WebSocket）
主要依赖库	fastapi、uvicorn、websockets、aiofiles

2.2 快速启动步骤

1 安装依赖

在项目根目录执行：

```
pip install -r backend/requirements.txt
```

2 启动后端服务

执行以下命令，服务将监听 `0.0.0.0:1880`：

```
python run_backend.py
```

启动成功后，控制台输出：

```
Starting Control System Server...
[AutoScan] Initial scan started...
[Server-8887] Listening on ('0.0.0.0', 8887)
```

3 打开前端界面

在浏览器地址栏输入：

```
http://localhost:1880
```

或使用服务器真实 IP（供其他设备访问）：

```
http://192.168.0.x:1880
```

4 确认设备连接

界面右上角连接状态指示灯显示 **在线**，各功能模块状态徽章由 **未连接** 变为 **已连接** 即表示设备正

常。

提示

系统启动后会自动进行一次全网段扫描（约需 5-15 秒），随后每 60 秒周期性刷新一次设备列表，无需手动操作。

2.3 仿真模式启动（无实体设备）

在没有实体设备的环境下，可启动内置仿真服务进行功能验证：

1 启动虚拟设备服务器（模拟端口 8887 / 1053）：

```
python backend/mock_device_server.py
```

2 启动仿真后端（使用 start_simulation.bat）：

```
.\start_simulation.bat
```

3 或使用 VS Code 任务：按 `Ctrl+Shift+B` → 选择 *Run ALL (Simulation)*，系统将自动启动仿真 GUI、后端服务并打开浏览器。

注意

仿真模式下发送的控制指令不会传达给真实设备，仅用于测试界面交互逻辑。生产环境中请确保服务器接入实际局域网。

第三章 主界面说明

3.1 界面整体布局

系统采用**标签页 (Tab)** 布局，顶部导航栏包含以下页面：

标签页	主要内容
 教学电源管理	低压教学电源、高压电源、大电流、电源插座、学生电源与分组开关
 实验环境管理	环境监测数据、环境控制（供水/排风）、升降台、灯光、变频器
 互动教学管理	（预留扩展功能）
 系统设置	（预留扩展功能）

界面以 **1200px 固定宽度** 为基准设计。在屏幕宽度不足时，系统自动按比例缩放，确保在平板（最小 720px）上仍可完整显示所有控件。

最佳分辨率

推荐使用 1280×800 或更高分辨率的显示器，可获得最佳操作体验。在 10 英寸以上平板上横屏使用效果最佳。

3.2 连接状态指示

界面右上角显示一个**全局连接状态气泡**，反映后端 WebSocket 连接情况：

状态显示	颜色	含义
 在线	绿色	WebSocket 已连接后端，实时数据正常推送。点击可查看设备 ID 与版本信息。
 离线	红色	WebSocket 断开，系统将自动尝试重连（每 3 秒），期间操作指令仍可发送（HTTP 模式）。

各功能卡片标题旁还有**设备级状态徽章**，显示对应下级设备的连接状态：

徽章样式	含义
 已连接	该设备最近一次指令成功响应
 未连接	该设备在线扫描未找到或指令超时
 N 台	（升降台）当前已发现并响应的设备数量
 加载中	正在读取传感器数据

界面每 **10 分钟**自动刷新一次，以防止长时间使用后 WebSocket 积累异常状态。无需手动刷新，不影响正在进行的实验操作。

第四章 教学电源管理

4.1 低压教学电源设置

对应设备：192.168.0.211:8888（教师电源，Modbus RTU over TCP）。此模块控制教师讲台低压电源的输出参数与开关状态。

控件名称	功能说明
实时电压显示	显示电源当前输出电压（从设备轮询或 WebSocket 推送，单位：V）。
设置输出电压	输入目标输出电压（0–30 V，步进 0.1V）。修改后立即下发指令（前提：电源已开启）。
实时电流显示	显示当前输出电流（单位：A）。
设置限制电流	设置电流上限（0–2 A，步进 0.1A）。默认值 2.5 A，设为 0 时系统自动使用默认值。
输出控制开关	控制电源主输出通断（对应系统变量 LowKZ）。开关拨动后立即发送 Modbus 指令。
直流 / 交流 切换	切换输出类型（DC → Slave 0xA1，AC → Slave 0xA2）。切换后若电源已开启会自动重发设定参数。

⚠ 操作提示

先设置好电压与电流上限，再开启输出控制开关，可避免上电瞬间因参数未设定导致的异常。调节参数时，若「输出控制」已为开启状态，每次参数变动都会立即生效。

4.2 高压电源设置

对应设备：192.168.0.7:8234（USR-IO808 继电器控制板，Modbus TCP）。

控件名称	功能说明
240V–300V 选择	选择高压输出档位（低档 240V / 高档 300V），对应继电器寄存器 0x0006（HighXZ）。
高压主开关	控制高压主回路通断（HighKZ，寄存器 0x0007）。 开启时有 10 秒安全倒计时，倒计时结束前可取消操作。
大电流电源开关	控制大电流输出回路（HighCurrent，寄存器 0x0000），同样有 10 秒延时保护。
电源插座开关	控制实验台电源插座供电（PowerCZ，寄存器 0x0005）。

💡 安全警告

高压电源（240V–300V）接通前请务必确认实验台已清场，无师生接触导线。高压主开关开启后，倒计时期间红色指示灯闪烁，请密切观察实验区域。

4.3 学生电源控制与分组开关

学生电源通过端口 8887 的学生同步服务器推送至各学生设备（Modbus RTU over TCP）， 分组控制则通过继电器控制板（端口 8234 ）实现。

控件名称	系统变量	寄存器地址	说明
低压电源同步	LowXSTB	—	将教师低压参数同步推送至所有在线学生设备
A 组开关	XS_A	0x0004	控制 A 组学生台供电继电器
B 组开关	XS_B	0x0003	控制 B 组学生台供电继电器
C 组开关	XS_C	0x0002	控制 C 组学生台供电继电器
D 组开关	XS_D	0x0001	控制 D 组学生台供电继电器

 提示

学生分组可独立开关，教师可在实验开始前按组别控制供电，灵活安排实验节奏。 分组开关状态即时生效，无延时保护。

第五章 实验环境管理

5.1 环境监测数据

对应设备：`192.168.0.100:8889`（环境传感器）。界面左侧大面板实时展示以下数据：

数据项	单位	说明
天气 / 紫外线指数	—	从气象 API 获取，显示当前天气状况
温度 / 湿度	°C / %	室内环境温湿度
体感温度 / 能见度	°C / km	综合温湿度计算的体感值
风速 / 气压	km/h / hPa	室外气象参数
电压 / 电流 / 功率	V / A / W	实验室电力监测（电能计量模块）
用电量	度 (kWh)	累计用电量
供水状态	开启/关闭	实验用水供给阀门状态
排风状态	开启/关闭	排风扇运行状态

5.2 环境控制

界面右侧「环境控制」卡片提供以下操作：

- 供水控制（GSKZ）

开启/关闭实验台供水管路电磁阀。默认状态：开启。
- 排风控制（PFKZ）

控制实验室排风扇运行。建议在挥发性试剂实验时开启，实验结束后关闭。

5.3 升降台与电脑管理

系统通过广播方式向 `192.168.0.100-130` 的所有升降台控制器发送指令（端口 `1053`，Legacy JSON 协议）。状态徽章显示当前在线（响应的）设备数量。

- 升起 / 落下
(Lifting)

开关拨向「开」→ 向上升起（`motor_fwd: true`）；
拨向「关」→ 向下落下（`motor_bwd: true`）。
指令以 2 次广播方式发送，确保可靠到达。
- 电脑开关
(Computer)

控制电脑桌电源继电器（`device1`）。广播至同一 IP 范围内的所有学生桌控制器。

⚠ 注意

升降台操作时请提前告知学生远离讲台边缘，避免夹伤。升降指令广播给所有在线设备，会同步控制所有学生桌，请谨慎操作。

5.4 灯光控制

通过继电器控制板（端口 8234）控制教室灯具：

控件	系统变量	寄存器	说明
黑板灯	BBLampKZ	0x0008	黑板/白板上方照明灯
教室灯	CRLampKZ	0x0009	教室主照明灯具

5.5 变频器控制

变频器用于控制实验室电机类设备（如风机、水泵）的转速：

变频器开关

(VFD_Power)

启动/停止变频器输出。

速度档位

(VFD_Speed)

下拉菜单选择运行速度：
· 低速（一档） · 中速（二档） · 高速（三档）

第六章 网络设备管理

6.1 设备发现与扫描

系统扫描 `192.168.0.0/24` 网段，对每个 IP 并发探测以下端口，按响应判断设备类型：

端口	设备类型	设备名称
8887	student	学生同步设备 (亿佰特 NT1-B)
1053	control	升降台控制器 (鸣驹 MJ-E1S1)
8888	teacher	教师电源 (Teacher-Power)
8234	device_8234	综合继电器控制板 (USR-IO808)

扫描结果保存在 `backend/config.json` 中，格式示例如下：

```
{
  "devices": [
    { "ip": "192.168.0.7", "port": 8234, "type": "USR-IO808", "id": "Device_8234" },
    { "ip": "192.168.0.211", "port": 8888, "type": "TeacherPower", "id": "Device_8888" },
    { "ip": "192.168.0.12", "port": 8887, "type": "SyncServer", "id": "Device_8887" },
    { "ip": "192.168.0.100", "port": 8889, "type": "EnvSensor", "id": "Device_8889" }
  ]
}
```

可通过 API 触发手动扫描（详见第七章）。扫描超时时间为 3 秒/端口，全网段扫描约需 5-30 秒。

6.2 设备配置文件

配置文件 `backend/config.json` 由扫描结果自动生成，也可手动编辑以固定设备 IP。系统在发送控制指令前会读取此配置文件以确定目标地址。

💡 固定设备 IP

建议在路由器中为各实验室设备绑定静态 IP，避免 DHCP 分配变化导致扫描结果失效。配置文件中的 IP 地址优先级高于自动扫描结果。

💡 继电器控制板固定地址

USR-IO808（端口 8234）的 IP 固定为 `192.168.0.7`，即使扫描未发现也会强制包含在控制目标列表中。

第七章 API 接口参考

系统所有接口基址为 `http://<服务器IP>:1880`，支持 JSON 格式请求与响应。

7.1 状态查询接口

GET /req

获取当前所有设备状态（完整状态对象）

响应示例：

```
{
  "LowKZ": false,    // 低压电源开关
  "HighKZ": false,   // 高压电源主开关
  "VFD_Speed": 1,    // 变频器速度档位
  "LowDYSZ": 0,      // 设定电压值 (V)
  "LowDLSZ": 2.0,    // 设定电流值 (A)
  ...
}
```

7.2 设备控制接口

POST /{domain}/{device_id}

控制指定设备（通用控制端点）

请求体 (JSON)：

```
{ "value": true }           // 布尔值或数值均可
{ "value": 12.5 }          // 数值参数（如电压）
```

常用控制示例：

请求	说明
POST /ctrl/LowKZ {"value": true}	开启低压电源输出
POST /ctrl/LowDYSZ {"value": 12.0}	设置输出电压为 12V
POST /ctrl/HighKZ {"value": true}	开启高压主开关（触发 10s 倒计时）
POST /ctrl/XS_A {"value": false}	关闭 A 组学生分组开关
POST /ctrl/Lifting {"value": "up"}	升降台上升
POST /ctrl/Lifting {"value": "stop"}	升降台停止
POST /ctrl/Computer {"value": true}	开启电脑电源
POST /ctrl/BBLampKZ {"value": true}	开启黑板灯
POST /ctrl/VFD_Speed {"value": 2}	变频器切换至二档

7.3 网络扫描接口

GET	/api/scan	触发全网段设备扫描
GET	/api/scan?clear=true	清除缓存后重新扫描
GET	/api/scan?ports=8234,8888	仅扫描指定端口（逗号分隔）
GET	/api/devices	获取当前已记录的设备列表

7.4 WebSocket 接口

WS	ws://<服务器IP>:1880/ws	实时状态推送（前端自动连接）
----	----------------------	----------------

服务器推送消息类型：

```
// 设备状态更新
{ "type": "state", "data": { "LowKZ": true, ... } }

// 指令执行结果
{ "type": "cmd_result", "ip": "192.168.0.7", "status": "success" }

// 扫描完成通知
{ "type": "scan_complete", "count": 4, "data": [...] }
```

第八章 设备协议参考

8.1 教师电源（端口 8888） — Modbus RTU over TCP

协议特点：无 MBAP Header，原始 RTU 帧（含 CRC16-Modbus）直接经 TCP 传输。

模式	Slave ID	寄存器地址	含义
DC（直流）	0xA1	0x0003	电流上限（单位 0.001A，2500 = 2.5A）
DC（直流）	0xA1	0x0004	电压设定（单位 0.01V，850 = 8.50V）
DC（直流）	0xA1	0x0005	使能控制（1=ON，0=OFF）
AC（交流）	0xA2	同上	同上

开启帧（DC，12V / 2.5A）：

```
A1 10 00 03 00 04 08 09 C4 04 B0 00 01 00 00 46 3E
|  |  |-----|  |  |  |-----|-----|-----|-----|
|  |  起始0x0003  4  8  字节  电流  电压  ON  预留  CRC
Slave Func(0x10)  寄存器数
```

8.2 继电器控制板（端口 8234） — Modbus TCP

协议特点：标准 Modbus TCP，含 MBAP Header（6 字节前缀），功能码 0x06 写单寄存器，无 CRC。

帧字段	值	说明
Transaction ID	00 01	递增事务 ID
Protocol ID	00 00	固定 0x0000（Modbus TCP）
Length	00 06	后续字节数 6
Unit ID	01	固定 0x01
Function Code	06	写单个寄存器
Register Address	00 XX	见附录寄存器映射表
Register Value	00 01/00	1=ON，0=OFF

示例（开启继电器通道 0，即 HighCurrent）：

```
00 01 00 00 00 06 01 06 00 00 00 01
```

8.3 升降台控制器（端口 1053） — Legacy JSON/TCP

协议特点：纯文本 JSON 报文，以 \n 换行符结尾。

指令	JSON 内容	说明
电脑桌电源开	<code>{"device1": true}\n</code>	电脑电源继电器接通
电脑桌电源关	<code>{"device1": false}\n</code>	电脑电源继电器断开
升降台上升	<code>{"motor_fwd": true}\n</code>	电机正转（上升）
升降台下降	<code>{"motor_bwd": true}\n</code>	电机反转（下降）
升降台停止	<code>{"motor_fwd": false, "motor_bwd": false}\n</code>	电机停止

指令以**广播方式**发送至 192.168.0.100–130 的所有在线控制器，每条指令发送 2 次以提高可靠性。

第九章 故障排除

现象	可能原因	解决方案
界面右上角始终显示「离线」	后端服务未启动，或防火墙阻止 1880 端口	1. 确认 <code>python run_backend.py</code> 已运行 2. 检查 Windows 防火墙，放行 TCP 1880 入站规则 3. 确认使用正确的服务器 IP
所有设备状态显示「未连接」	设备不在线或 IP 网段不匹配	1. 点击 API <code>/api/scan?clear=true</code> 重新扫描 2. 确认服务器与设备在同一 192.168.0.x 网段 3. 检查路由器或交换机连接状态
低压电源指令发出但设备无响应	Modbus 帧错误，或设备 IP 变更	1. 检查 <code>config.json</code> 中 192.168.0.211 的记录 2. 使用 Packet Sender 手动发送测试帧（见第八章） 3. 检查网线及设备电源指示灯
高压开关点击无反应 / 倒计时不显示	继电器控制板（8234）未连接	1. 确认 192.168.0.7 在线（ping 测试） 2. 检查 <code>config.json</code> 确认 Device_8234 存在 3. 检查交换机至控制板的网线
升降台没有动作	控制器 IP 超出广播范围，或端口 1053 未开放	1. 确认升降台控制器 IP 在 .100-.130 范围内 2. 扫描 1053 端口：<code>GET /api/scan?ports=1053</code> 3. 检查控制器固件版本是否兼容 JSON 协议
界面操作卡顿或延迟高	命令队列积压，批量广播占用网络	1. 避免频繁快速点击（每次操作后等待 0.5s） 2. 检查网络带宽（局域网应保持 100Mbps 以上） 3. 重启后端服务以清空任务队列
环境监测数据全显示 «—»	环境传感器（端口 8889）未响应	1. 确认 192.168.0.100:8889 在线 2. 检查传感器电源及网络连接 3. 查看后端控制台是否有 <code>[EnvSensor]</code> 错误日志
Chrome 浏览器提示「不安全连接」	HTTP（非 HTTPS）访问被浏览器标记	内网使用 HTTP 是正常的，直接点击「继续访问」即可。如需 HTTPS，配置 Nginx 反向代理并部署 SSL 证书。

9.1 日志查看

后端服务运行日志输出在终端，关键日志前缀说明：

日志前缀	含义
[AutoScan]	自动扫描任务日志
[CTRL]	控制指令收到与下发记录
[DEBUG_8234]	继电器控制板指令调试
[1053_BROADCAST]	升降台广播记录
[Server-8887]	学生同步服务器连接事件

附录 寄存器映射速查表

A. USR-IO808 继电器通道映射（端口 8234）

寄存器地址	系统变量	功能描述	操作范围
0x0000	HighCurrent	大电流电源主开关	0=OFF, 1=ON
0x0001	XS_D	D 组学生分组供电开关	0=OFF, 1=ON
0x0002	XS_C	C 组学生分组供电开关	0=OFF, 1=ON
0x0003	XS_B	B 组学生分组供电开关	0=OFF, 1=ON
0x0004	XS_A	A 组学生分组供电开关	0=OFF, 1=ON
0x0005	PowerCZ	电源插座开关	0=OFF, 1=ON
0x0006	HighXZ	高压档位选择（240V/300V）	0=240V, 1=300V
0x0007	HighKZ	高压电源主开关	0=OFF, 1=ON
0x0008	BBLampKZ	黑板灯控制	0=OFF, 1=ON
0x0009	CRLampKZ	教室灯控制	0=OFF, 1=ON

B. 教师电源寄存器映射（端口 8888）

寄存器地址	含义	单位	示例
0x0003	电流上限	0.001 A	2500 → 2.5 A
0x0004	电压设定	0.01 V	850 → 8.50V, 1200 → 12.00V
0x0005	使能控制	—	1=ON, 0=OFF

C. 系统状态变量完整列表

变量名	类型	默认值	含义
LowKZ	bool	false	低压电源输出开关
HighKZ	bool	false	高压电源主开关
HighCurrent	bool	false	大电流电源开关
Computer	bool	false	电脑电源开关
Lifting	bool/str	false	升降台控制（true=升, false=降, stop=停）
XS_A/B/C/D	bool	false	学生 A/B/C/D 组分组开关
GSKZ	bool	false	供水控制

变量名	类型	默认值	含义
PFKZ	bool	false	排风控制
BBLampKZ	bool	false	黑板灯开关
CRLampKZ	bool	false	教室灯开关
HighXZ	bool	false	高压档位选择
PowerCZ	bool	false	电源插座开关
VFD_Power	bool	false	变频器开关
VFD_Speed	int	1	变频器速度档位（1/2/3）
LowDYSZ	float	0	低压设定电压（V）
LowDLSZ	float	2.0	低压限制电流（A）
LowXSTB	bool	false	低压电源同步触发
LowDC_AC	int	0	DC/AC 切换（0=DC，1=AC）
CLQQ	bool	false	充电启动
CLHQ	bool	false	充电停止

SSLAB 实验室综合管理系统 使用说明手册

版本 v2.x | 编制日期：2026 年 5 月 | SSLAB 技术团队
本文档内容如有变更，以最新版本为准。